

W05

실습 데이터 가이드

ERC와 HRP — μ 없이 무엇으로 배분하나

실습: 동일위험기여 최적화와 계층적 리스크 패리티 비교

기대수익을 쓰지 않는 방법들이다. 그래서 입력은 공분산 하나뿐이고,
대신 상관구조가 결과를 전부 결정한다 — 데이터가 곧 결론이다. 케이스 5자산(W05_케이스데이터)으로 먼저 재현한다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

μ 를 포기하면 무엇이 남고 무엇을 잃는가

실습 산출물

- 케이스 5자산 재현 — 주식 RC 84.5% · ERC · HRP · 상한 c 별 μ · CVaR $\rightarrow c^* = 70\%$
- ERC 비중 (동일 위험기여) 산출
- HRP 비중 — linkage 방식별 비교
- 60/40 · MVO · ERC · HRP 4자 비교
- 2022년 구간의 성과 대조

그래서 답해야 하는 것

- ERC와 HRP의 비중 차이는 어디서 오는가
- ERC · HRP가 허들 5.5%에 못 미치면 무엇이 답인가 (케이스 조건 ②)
- linkage를 바꾸면 비중이 얼마나 달라지는가
- 상관이 급변한 2022년에 두 방법이 어떻게 반응했는가
- RC가 실제로 균등한지 검산되는가

필요한 것은 하나다 — 결측 없는 수익률 패널. 다만 위기 구간이 반드시 들어가야 한다

먼저 케이스 데이터로 재현한다 — 그다음 ETF 패널로 확장

숫자는 언제나 재현 가능해야 한다 — `python w5_build.py` → `python w5_compute.py`

케이스 재현 — 5자산 · 10분

- `fml_w5_saa` · `cma` · `corr` · `corr_2022` · `scenarios`
- 주식 RC 84.5% → ERC(RC 20%씩) · HRP(연결 규칙 4종 동일)
- 상한 $c = 90 \sim 40\% \rightarrow \mu \cdot \text{CVaR95} \rightarrow c^* = 70\%$
(μ 5.64%)

ETF 확장 — 25자산 · 20분

- M4 실습의 `fml_w4_panel.csv` (위기 구간 포함)
- ERC · HRP(연결 규칙 3종) · 60/40 · MVO(LW) 4자 비교
- 자산이 많아지면 연결 규칙에 따라 HRP가 갈린다

판정 조건 ② · ③ — $\mu \geq 5.5\%$, 2022형 상관 $\text{CVaR95} \geq -15\%$ 인 최소 상한이 $c^* : 70\%$

데이터 명세 — 공분산 하나로 끝난다

입력이 적을수록 데이터 품질이 그대로 드러난다

항목	형식	단위 · 기준	쓰이는 곳
date · ret_[asset]	패널	월간 또는 일간 %, 결측 없음	공분산 · 상관 추정
sigma	행렬	연율 공분산	ERC 최적화 입력
corr	행렬	상관계수	HRP 거리 변환의 입력
distance	행렬	$\sqrt{0.5(1-\rho)}$	계층 군집화
linkage_method	문자열	single · ward · average	비교 대상
regime_tag	문자열	normal · 2020Q1 · 2022	국면별 성과 대조
w_bench	벡터	60/40 등 비교 기준	4자 비교표

결측이 HRP를 조용히 망가뜨린다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 상관행렬에 NaN이 하나만 있어도 거리행렬이 깨져 군집이 엉뚱하게 묶인다
- 결측을 0으로 채우면 상관이 왜곡된다 — 해당 자산이나 기간을 아예 빼는 편이 낫다

데이터 설계의 원칙

- ERC · HRP 모두 μ 를 쓰지 않는다 — 기대수익 열이 있으면 실수로 섞이지 않게 분리한다
- HRP는 상관행렬의 거리 변환에서 시작한다 — 결측이 있으면 거리 계산이 깨진다

어디서 구하나 — W04 패널을 그대로 쓴다

새로 받을 것은 위기 구간을 채울 이력뿐이다

데이터	출처	받는 법	비고
수익률 패널	W04의 fml_w4_panel.csv	CSV 재사용	$N \geq 20$ 권장
위기 구간 이력	yfinance — 2018 이후 일간	auto_adjust=True	2020 · 2022 포함
All Weather 근사	yfinance	비중은 공개 문헌	Dalio 원본은 비공개
NPS 2027 목표 · CMA RP ETF 실적	케이스 fml_w5_saa · cma · corr yfinance — RPAR · SPD	CSV auto_adjust=True	먼저 재현 실물 벤치마크
상관 국면 확인	FRED — VIXCLS · T10Y2Y	CSV	regime_tag 근거

가상 데이터는 쓰지 않는다

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- All Weather의 실제 비중은 비공개지만 공개 문헌의 근사 비중으로 충분히 재현된다
- RP ETF(RPAR 등)는 실물 성과가 공개돼 있어 내 계산과 대조하기 좋다

ERC와 HRP를 함께 돌리는 프롬프트

linkage 비교까지 한 번에 지시한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

ERC 와 HRP 를 같은 패널로 비교해줘.

입력: fml_w4_panel.csv (월간 수익률)

기간: 전체 · 2020Q1 · 2022 를 각각
산출

- 1) ERC 비중 — 위험기여가 균등한지 검산표
(각 자산 RC 와 그 합)
 - 2) HRP 비중 — linkage 를 single, ward,
average 세 가지로 각각
 - 3) 60/40, MV0(LW), ERC, HRP 네 비중을
한 표에 나란히
 - 4) 구간별 수익률 · 변동성 · MDD 비교
- 주의: 결측이 있는 자산은 채우지 말고
목록으로 보고한 뒤 제외해줘.

이 프롬프트의 요령

- 케이스 5자산
(w5_compute.py)으로
먼저 재현한다
- RC 검산표를 요구한다
- linkage 세 가지를 한
번에 시킨다
- 결측을 채우지 말라고
명시한다

다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

이어지는 지시

- "케이스 5자산으로 상한 c 별 $\mu \cdot \text{CVaR95}$ 표 — $c^* = 70\%$ 확인"
- "2022년 구간만 따로 떼어 네 방법의 성과를 비교해줘"
- "상관을 일괄 +0.2 했을 때 ERC 비중 변화를 보여줘"
- "HRP의 덴드로그램을 그려줘" — 군집 구조 확인

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W09 — 같은 비중들의 위험 4척도를 비교한다
- W15 — TPA의 팩터 기여 분해와 대조된다 · 비중 표를 CSV로 남긴다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

ERC는 RC가 균등한지로 바로 검산된다

반드시 맞춰볼 것

- 케이스 재현이 compute_log.txt와 같은가 (주식 RC 84.5% · c^* 70% · μ 5.64%)
- ERC의 각 자산 RC가 $1/N$ 에 가까운가
- RC의 합이 포트폴리오 총위험과 같은가
- HRP 비중의 합이 1이고 모두 양수인가
- linkage를 바꿨을 때 비중이 실제로 달라지는가

자주 나오는 오류

- ERC와 인버스볼($1/\sigma$) 배분의 혼동
- 일간 공분산을 그대로 연율 비교에 쓰는 것
- 위기 구간이 표본에 없어 "두 방법이 비슷하다"고 결론내는 것
- HRP 결과를 유일해처럼 보고하는 것 — 5 자산에서는 네 연결 규칙이 같은 비중을 낸다

μ 를 버리면 상관만 전부를 결정한다 — 그래서 상관이 변한 해의 데이터가 반드시 필요하다